

오즈코딩스쿨 (넥스트러너스) · AI 헬스케어 3기 2팀

KiniQ

만성콩팥병(CKD) 환자 생활습관 관리 케어 플랫폼

일상 챌린지로 CKD 진행을 늦추는 AI 헬스케어 서비스

TEAM 김준희 · 김윤기 · 김재미 · 김서영 | 멘토 루블

 healthypeople.kr  github.com/AI-HealthCare-03/AH_03_02

목차

01

프로젝트 개요

배경 · 서비스 · 기술스택 · 아키텍처 · 데이터모델 · 기대효과

02

팀 구성 및 역할

팀원 4인 + 멘토 · 도메인 분담

03

프로젝트 수행 절차

기획 → 3차 스프린트 → 발표

04

프로젝트 수행 결과

ML · 대시보드 · 챌린지 · RAG · OCR · 보안 · 배포 · 시연

05

자체 평가 의견

완성도 · 회고 · 협업 · 트러블슈팅 · 산출물

환자는 진단을 받지만, 일상에서 무엇을 해야 할지 모른다

문제 — CKD 일상 관리 공백

- 국내 만성콩팥병 환자 약 300만 명, 매년 증가 추세
- 조기 무증상 진행 — 30세 이상 인지율 10% 미만

진단 후 현실

- 의료진은 처방·검사 중심, 일상 관리는 환자 본인 책임
- "오늘 무엇을 먹고 어떻게 움직여야 하나"에 대한 안내 부재

참여기업 Talos 주제

- CKD 환자의 일상 케어 — 행동 변화 유도 서비스
- 선별(스크리닝) → 생활습관 중재로 진행 지연

우리의 해답

환자가 일상에서 실천 가능한 **챌린지**를 함께 수행하며 **작은 성공을 누적**시킨다

핵심 가치 제안

- 검진 기반 신장 건강 분석 (ML 위험 예측)
- 트랙별 맞춤 데일리 챌린지 + 게이미피케이션
- AI 챗봇으로 24시간 신뢰 가능한 정보 제공
- 의료 안전 가드 — 진단 아닌 '관리' 영역에 집중

일상 챌린지로 CKD 진행을 늦추는 케어 플랫폼

구분	기능	한 줄 설명
필수 1	CKD 위험 예측	LightGBM 2모델 + SHAP 해석 · 위험 변수 시각화
필수 2	추적 대시보드	eGFR 추세 · CKD 단계 · 월별 달력 · 8종 위젯
필수 3	생활습관 챌린지	5종 트랙 × 9종 카테고리 × What-if 시뮬레이션
가산	RAG AI 챗봇	의료 문헌 1.3만 청크 기반 · Self-RAG · 안전 가드
가산	OCR 검진 입력	Naver CLOVA OCR로 검진 결과지 10종 자동 매핑
가산	자가 건강 기록	수분·체중·수면·운동·검사수치 등 7종 + 인앱 알림
진단자 / 비진단자 분기 — 위험 예측·시물·리포트 차별 노출		고령 친화 UX — 돋보기 모드(폰트 +41%) · 한글 라벨

검증된 권장 스택 + ADR 8건으로 핵심 결정 추적

백엔드

- FastAPI · Python 3.11 · uv · Tortoise ORM
- PostgreSQL 16 · Redis Streams (비동기 큐)
- Qdrant 벡터 DB · aerich 마이그레이션(46건)
- JWT(access 15분 / refresh 7일) · bcrypt

AI / ML

- LightGBM 2모델 (AutoGluon best_quality)
- TreeSHAP 위험 해석 · 결정론 시드 고정
- text-embedding-3-large + gpt-4o-mini
- LangGraph Self-corrective RAG · CLOVA OCR

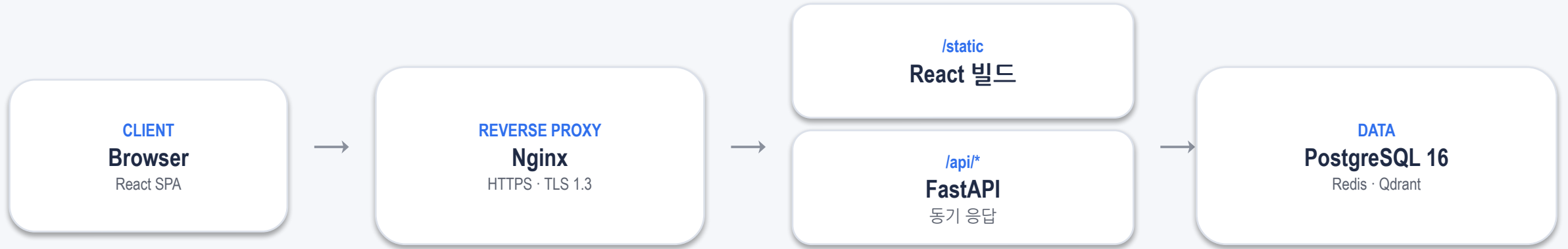
프론트엔드

- React 19 + Vite 6 + TypeScript
- Tailwind CSS v4 (periwinkle 테마)
- TanStack Query (서버 상태·캐싱)
- Recharts + SVG 시각화 · 반응형(데스크탑/모바일)

인프라 · 운영

- AWS EC2 + Elastic IP · Docker Compose 7컨테이너
- Nginx 리버스 프록시 + Let's Encrypt (TLS 1.3)
- GitHub Actions CI/CD (테스트·린트·자동배포)
- 단일 URL 운영 — healthypeople.kr

단일 URL · 자동 배포 · 비동기 AI 처리



설계 포인트

- 운영 도메인/라우팅 분리 (www / api) · CORS 우회
- 예측·RAG는 비동기 → 체감 즉시 응답, 백그라운드 완료
- 환경변수 분리(.local / .production) · 시크릿 보안

ASYNC — AI Worker

검진 저장 → Redis Streams 발행 → Worker가 CKD 예측·SHAP·RAG 가이드 생성 → DB 갱신 (API 비차단)

33개 테이블 · 6개 도메인 · users 중심 설계

인증·동의

· users · 이메일인증코드 · 비밀번호재설정 · 동의이력

검진·설문

· health_checks · lifestyle_surveys · diet_surveys

챌린지

· challenges · user_challenges · 체크리스트·감정 로그

게이미피케이션

· point_transactions · user_eggs · 인벤토리 · 충전모드

자가 기록

· 수분 · 체중 · 수면 · 스트레스 · 운동 · 검사수치 · 진료일정

챗봇·관리자

· chat_messages · message_feedbacks · 알림 · 관리자 로그

실측 검증 — EC2 운영 DB와 코드 ERD가 33개 테이블·전체 컬럼·타입까지 100% 일치 (aerich 마이그레이션 46건 적용). 모든 도메인 테이블이 user_id FK로 users를 참조하는 사용자 중심 스키마.

도메인별 REST API — 라이브 검증 115 엔드포인트

115

엔드포인트

EC2 라이브 검증

7

도메인 라우터

/api/v1 단일 prefix

33

DB 테이블

스키마 일치 확인

0

문서·실배포 불일치

명세 = 운영 100%

인증 (AUTH)

회원가입·로그인·JWT 재발급·이메일 인증(6자리)·탈퇴 — rate limit 적용

검진·설문 (DATA)

OCR 업로드·수동 입력·생활습관/식이 설문 제출·이력

ML 예측 (ML)

비동기 예측·SHAP 리포트·eGFR 추세·또래 분포

챌린지·게이미피케이션

트랙 배정·일일 체크인·히트맵·알 부화·포인트·상점 (28종)

자가 기록 (RECORD)

수분·체중·수면·운동·검사·진료 CRUD (32종)

챗봇·알림·관리자

RAG 질의(SSE)·피드백·인앱 알림·관리자 임퍼소네이션

환자뿐 아니라 가족·의료진의 보조 도구

01 신규 진단 환자

일상 관리 가이드 — 트랙별 챌린지로 무엇을 할지 안내

02 위험군 (비진단)

가족력·고혈압·당뇨 — 조기 위험 예측 + 행동 가이드

03 투석·이식 환자

진단자 전용 대시보드 · RAG 챗봇 · 의료진 지침 우선

04 임상 의료진

환자 자가 보고 데이터 시각화 보조 (참고 용도)

기대 효과

자가관리 효능감 ↑

작은 성공의 누적 · 게이미피케이션

정보 접근성 ↑

24시간 RAG 챗봇 · 검진 자동 해석

의료 안전성 확보

진단자/비진단자 분기 · 출처·톤 제한

행동 변화 지속

트랙 맞춤 챌린지 · 인앱 알림

각자 도메인 주도 + ADR·PR 리뷰로 통합

이름	역할	주된 기여
김준희	팀 리드 · RAG · 풀스택	RAG 챗봇·Self-RAG 파이프라인 · 로그인/대시보드 풀스택 · 결정론 검증 · 배포·CI 총괄
김윤기	풀스택 · 게이미피케이션 · 배포	알 부화·캐릭터·포인트 게이미피케이션 · 기록 기능 · 화면·API 풀스택 · 배포 운영
김재미	AI 예측 모델 · RAG · 프론트엔드	CKD 예측 모델(LightGBM·SHAP) · RAG 안전가드·가이드 프롬프트 · 프론트엔드 화면 구현
김서영	AI 예측 모델 · 챌린지 · 프론트엔드	CKD 예측 모델 · 챌린지 트랙·진행률 로직 · 프론트엔드 화면 구현
멘토 · 루블 AI·프로젝트 전반 영역 자문 · 주제 선정 피드백 · 프로젝트 질의응답		

3주 · 3차례 스프린트 · 점진 통합

기획	1차 스프린트	2차 스프린트	3차 스프린트	발표 준비
~5/19	5월말	6월초	~6/17	6/17~19
사전 기획 · 요구사항 정의서·화면 흐름도·ERD · 주제 선정 · 기술 스택 결정 (ADR)	기반 구축 · 인증(JWT)·DB 기본 CRUD · 프로젝트 구조·CI 파이프라인	AI 핵심 기능 · CKD 모델 통합·RAG·OCR · 대시보드·챌린지 백엔드	통합 & 다듬기 · 통합 UX·돋보기·반응형 · 부하 테스트·재현성 검증	마무리 · 결과보고서·시연 영상 · 산출물 정합화·배포 안정화

협업 방식 GitHub PR 리뷰 + Squash merge · ADR 8건으로 핵심 결정 추적 · Slack/Notion 일정 동기화 · feature 브랜치 전략

공개 데이터 기반 + 결정론 검증된 LightGBM 2모델

구현 방법

- KNHANES 공개 데이터(2011~2024, 14사이클) 통합
- 모델1 — 위험 점수(42 임상 피처) / 모델2 — 생활습관 SHAP(24 피처)
- creatinine·eGFR 입력 제외 — 데이터 누수 방지
- 임계값은 검증셋(val)으로 결정 — test 누수 차단
- TreeSHAP 위험 변수 해석 — '이 수치가 위험을 높임' 시각화
- 결정론 검증 — 학습 시드 명시 + 추론 재현성 (test 200×20회 max_std = 0.0)
- AutoGluon best_quality · 5-fold bagging · 비동기 추론(ai_worker)

TEST SET 성능 (n=8,964 · 양성률 3.98%)

	모델 1	모델 2
ROC-AUC	0.9023	0.8828
PR-AUC	0.351	0.295
Recall	0.840	0.821
Brier	0.031	0.033

목표 ROC-AUC 0.80 초과 달성 · 평가 3-1(모델) · 3-3(재현성) 충족 ·
notebooks/ckd_model_evaluation.ipynb

달력 · 추세 · 진단자 전용 — 한눈에 보는 건강 흐름

eGFR 추세 그래프

- Recharts 기반 시계열 시각화
- G1~G5 구간 색상 배경

챌린지 월별 달력

- 기본 ● · 은빛 ● · 황금 ● 알
- 필수+선택 조합 일별 표시

CKD 단계 배지

- G1 ~ G5 (비진단자)
- KDIGO 기준 색상 구분

카테고리별 라디알

- 9종 카테고리 진행률
- 오늘 완료율 기준 집계

듀얼 계기판

- 예상 eGFR + 신장 건강 등급
- 또래 대비 백분위

진단자 전용 대시보드

- 위험 예측 비대상
- 모니터링·교육 중심 분기

핵심 — 8종 위젯을 단일 요약 API 1회 호출로 구성, TanStack Query 캐싱으로 빠른 로딩. 예상 eGFR 시뮬레이션은 실측 eGFR과 명확히 구분 표시(정직성 원칙) · G4~G5는 boost 미적용.

5종 트랙 × 9종 카테고리 × What-if 시뮬레이션

5종

트랙

그룹별 자동 배정

9종

카테고리

수분·식단·운동...

500

챌린지

운영 DB 시드

+10pt

매일 필수 체크

복약·식단·증상

트랙 · 카테고리 · 게이미피케이션

- 5종 트랙 — 투석·이식 / 비투석 CKD / 집중케어 / 일상케어 / 웰니스
- 9종 카테고리 — 수분·식단·운동·수면·스트레스·교육·기록·모니터링·감정
- 트랙 자동 배정 — 진단 여부·app_group 기반
- 알 부화 시스템 — 체크인 누적 → 캐릭터 5종 진화·스킨
- 포인트·상점·충전 모드 — 행동 변화 지속 동기 부여

What-if 시뮬레이션 + 기록

- 카테고리별 실천 일수 조정 → 예상 eGFR 변화 즉시 표시
- 클라이언트 사이드 즉시 재계산 — 서버 부하 0
- 수분 기록 — 음료 6종 선택 · 직접 입력(mL) · 일일 목표 지정
- 감정 기록만으로도 체크인 완료 처리 (포기 방지)
- G4~G5(eGFR<30)는 eGFR boost 시뮬레이션 미적용

의료 안전 가드가 적용된 신뢰 가능한 AI 보조

RAG 파이프라인

- 의료 문헌 13,220 child 청크 (KDIGO · 대한신장학회 · 논문)
- LangGraph Self-corrective RAG — 환각 검증·재생성
- Qdrant Parent-Child + BM25 / RRF 하이브리드 검색
- text-embedding-3-large + gpt-4o-mini (temp 0)
- track별 응답 분기 · 검진 컨텍스트 개인화
- SSE 토큰 스트리밍 — 첫 토큰 ~1.5초 (체감 속도 ↑)
- AI 답변 피드백 수집(👍👎) — 평가 3-4

의료 안전 가드

- 응급 키워드 → '119에 즉시 연락' 차단 응답
- 자해·자살 키워드 → 1393 / 1577-0199 안내
- 약물 변경·자가조절 문의 → 처방의·약사 상담 고정
- 의료법 금지표현(확진·완치·치료) 정규식 차단
- 음식 비유 후처리 · 식이 플래그 결정론 상담카드
- PII 비전달 — 임상 수치만으로 컨텍스트 구성
- 전 페이지 의료 면책 푸터 고정

검진 결과지 자동 입력 + 일상 데이터 7종 기록

OCR 검진 자동 입력

- Naver CLOVA OCR V2 — 검진 결과지 → 10종 수치 자동 매핑
- 콤마 파싱·유효성 범위 검증·매직바이트 보안 검증
- 신뢰도 표시 → 사용자 확인·수정 후 저장 (타임아웃 30초)

인앱 알림 · 관리자

- 인앱 알림함 — 챌린지·체크인·완료 이벤트 알림
- 관리자 대시보드 — 사용자·챌린지·세이프티 이벤트 관리
- 읽기전용 임퍼소네이션(view-as) — PHI 가명화

자가 건강 기록 7종

- 수분 · 체중 · 수면 · 스트레스 · 운동 · 검사수치 · 진료일정
- 기록 시 해당 카테고리 챌린지 자동 체크인 연동
- 검사수치·진료일정은 전용 페이지로 분리

진단자 / 비진단자 분기

- 비진단자 — 위험 예측·시뮬레이션·리포트 노출
- 진단자(CKD·투석) — 의료영역, 예측·리포트 스킵
- 전용 대시보드·챌린지 트랙으로 차별 제공

운영 안정성과 의료 데이터 보안 (EC2 실측 검증)

15ms

GET API P95

Locust 동시50·3분

TLS 1.3

전송 보안

HSTS · HTTP→301

99%+

가용성 목표

restart·healthcheck

0건

의료법 금지표현

안전가드 차단

보안

- 전송 — TLS 1.2/1.3 + HSTS + HTTP→HTTPS 301 (Let's Encrypt)
- 인증 — JWT(access 15분/refresh 7일) + token_version 무효화
- Rate Limit — slowapi (로그인 5/분 등) · 429 응답
- 파일 — 확장자·MIME·매직바이트 3중 검증
- 개인정보 — 민감정보 즉시 파기 · 별도 동의(§23)
- 환경 — SECRET_KEY 가드 · 환경변수 분리

성능 · 운영 (EC2 실측)

- 부하 테스트 — 동시 50·3분·4,305요청 GET P95 15ms·실패율 0%
- 비동기 추론 — Redis Streams로 예측·RAG 백그라운드
- OCR 장애 — 503/504 graceful → 수동 입력 fallback
- Docker Compose 7컨테이너 · Nginx 로드밸런싱 기반
- GitHub Actions — 테스트·린트·자동 배포
- 모델 재현성 — max_std 0.0 완전 결정론

배포된 서비스로 직접 확인

▶ 시연 영상 삽입 위치

사전 녹화 5~7분 데모 영상 — 추후 삽입

접속 정보

- 배포 URL — <https://healthypeople.kr>
- GitHub — [AI-HealthCare-03/AH_03_02](#)
- 시연 계정 — demo-C-female@healthypeople.kr
- 비밀번호 — Demo1234!
- C그룹(경계선 위험군) 데모 — 챌린지·검진·캐릭터 데이터 시드 완료
- 비진단/진단자 분기 모두 시연 가능

받은 피드백은 즉시 PR로 반영

시점	피드백	보완
2차 스프린트	소셜로그인 보안 검수 한계	제거 후 이메일/비밀번호 단일화 (PR #124)
3차 스프린트	챌린지 시뮬레이션 vs 9종 카테고리 mismatch	진단자 가드 + 5종 한정 안내 (PR #103)
3차 스프린트	글자 크기 · 뒤로가기 누락 (고령 친화)	돌보기 모드 + 뒤로가기 9페이지 (PR #132)

멘토 피드백은 GitHub PR로 추적·반영 — 보완 내역이 커밋 기록에 남아 검증 가능

필수 3 + 가산 3 + 평가 항목 모두 충족

9 / 10

완성도 (팀원 평균)

잘한 점

- 필수 3 + 가산 3 모두 충족
- 평가 항목(모델·재현성·ADR·부하·보안) 충족
- HTTPS · CI/CD · 단일 URL 운영 안정성
- 의료 안전 가드 (진단자 분기·출처·톤 제한)
- EC2 실측 = 코드/문서 정합 (ERD·API 일치)
- 결정론 max_std 0.0 · 부하 P95 15ms

아쉬운 점

- 소셜로그인 보안 검수 시간 부족 → 제거
- 검사 수치 기록장 일부 신규 페이지 미완
- 모바일 UX는 데스크탑 대비 완성도 차이
- 알림 — 인앱 한정(푸시·스케줄러 미구현)
- 99% SLA 모니터링 정량 측정 미구축

함께 배우고, 막힌 곳을 함께 풀었다

학습 · 성장

- 김준희 — RAG·폴스택 통합으로 AI 파이프라인 전반 경험 (팀 리드)
- 김윤기 — 게이미피케이션·기록 기능 폴스택 + 배포 운영 경험
- 김재미 — CKD 예측 모델·RAG로 ML/LLM 신뢰성 확보 경험
- 김서영 — CKD 예측 모델·챌린지 로직으로 ML·도메인 설계 경험

협업 경험

- GitHub PR 리뷰 + Squash merge로 깔끔한 히스토리
- ADR 8건으로 핵심 결정(DB·RAG·벡터DB 등) 추적
- feature 브랜치 전략 · Slack/Notion 일정 동기화
- 도메인 분담 + 통합 시점 교차 리뷰

트러블슈팅

- ① 마이그레이션 race condition — 3 워커 동시 aerich upgrade → pg_type 충돌 → compose run으로 외부 1회 실행
- ② RAG 벡터 차원 불일치 — 3072d vs 1536d → EMBEDDING_MODEL을 large로 단일화
- ③ 시뮬레이션 vs 챌린지 카테고리 mismatch — 진단자 가드 + 5종 한정 안내 (PR #103)
- ④ 계정 전환 캐시 잔존 — react-query queryClient.clear()로 해결
- ⑤ 부하 테스트 rate limit 충돌 — RATE_LIMIT_ENABLED flag로 측정 분리

발표자료와 함께 제출하는 결과물



PPT 발표 자료

본 문서 — 기획·구현·결과·평가 포함



시연 영상

주요 기능 데모 (사전 녹화)



GitHub 저장소

github.com/AI-HealthCare-03/AH_03_02



배포 서비스

<https://healthypeople.kr> (EC2 운영)



요구사항 정의서

기능·비기능·보안·데이터 (v0.8.1, as-built)



ERD

33 테이블 DBML · 도메인 다이어그램 (v0.8)



API 명세서

115 엔드포인트 · 요청/응답 (v0.8.1)



와이어프레임

실측 캡처 기반 화면 정의서 (v0.8)

KiniQ · AI 헬스케어 3기 2팀

감사합니다

질문 환영합니다

 <https://healthypeople.kr>  github.com/AI-HealthCare-03/AH_03_02

본 서비스는 임상적 의사결정 도구가 아니며, 일반적 생활습관 가이드 수준의 정보를 제공합니다.